FECAP – FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
Curso de Ciência da Computação
6º Semestre — Turma 6º CCOMP

TENNIS ANALYTICS

Projeto Smart Tennis Arena

DOCUMENTAÇÃO FORMAL DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Entrega 2 — Teoria da Computação e Linguagens Formais

Daniel Moribe
Leonardo Santos
Lucas Gutierrez
Vitor Kenzo Kanashiro

São Paulo
2026

1 INTRODUÇÃO

Na Entrega 1, o firmware do Tennis Analytics foi modelado como um autômato finito de detecção de tacada com cinco estados (REPOUSO, PREPARACAO, IMPACTO, VALIDACAO e RECUPERACAO), alfabeto Σ = {g, a, t, z, n, e} e linguagem L = (g(a(z|n)e|t))*. Desde então o projeto passou por mudanças relevantes: a placa passou a ser o Arduino Uno R4 WiFi, a comunicação com o aplicativo passou a ser feita por Bluetooth Low Energy (BLE), o alvo piezoelétrico, o LED RGB e o buzzer saíram do firmware atual, e o dispositivo ganhou um ciclo próprio de operação, controlado por comandos enviados pelo aplicativo.

Este documento corresponde à Entrega 2 da disciplina e formaliza as regras de funcionamento do sistema: a máquina de estados revisada, a descrição dos eventos, as regras de funcionamento, as pré e pós-condições das operações principais, a justificativa do modelo computacional e a análise de decidibilidade. Todos os estados, constantes e condições citados foram extraídos do firmware atual (smart_tennis_arena_r4.ino), de modo que o modelo pode ser conferido contra a implementação.

A lógica de detecção a bordo (OCIOSO → PREPARACAO → IMPACTO → RECUPERACAO) foi portada do firmware do projeto Swing Sense (Grupo 1), adotado como referência técnica, e seus limiares são pontos de partida a serem recalibrados com os dados reais de golpes coletados pelo grupo. A recalibração altera o valor das constantes, mas não a estrutura do modelo formal.

2 ATUALIZAÇÃO DA MÁQUINA DE ESTADOS

A estrutura central do autômato de detecção foi mantida, mas o firmware evoluiu em pontos que alteram estados, alfabeto e escopo do modelo. O Quadro 1 resume as diferenças em relação à Entrega 1.

2.1 Alterações em relação à Entrega 1

Quadro 1 — Alterações do sistema entre a Entrega 1 e a Entrega 2

Aspecto	Entrega 1	Entrega 2 (firmware atual)
Plataforma	ESP32-C3 com MPU6050.	Arduino Uno R4 WiFi com MPU6050, amostrado a 100 Hz (a cada 10 ms).
Comunicação	Não modelada (envio previsto por Wi-Fi para a API).	BLE (biblioteca ArduinoBLE): característica de dados (notificação, dispositivo → app) e de comando (escrita, app → dispositivo).
Estados da detecção	REPOUSO, PREPARACAO, IMPACTO, VALIDACAO e RECUPERACAO.	OCIOSO, PREPARACAO, IMPACTO e RECUPERACAO. O estado VALIDACAO deixou de existir, pois o alvo piezoelétrico não faz parte do firmware atual.
Alfabeto da detecção	Σ = {g, a, t, z, n, e}.	Σ_D = {g, a, t, e, r}. Os eventos z e n foram removidos; o evento r (tempo-limite da recuperação) é novo.

Aspecto	Entrega 1	Entrega 2 (firmware atual)
Saída de RECUPERACAO	Apenas por estabilização da aceleração (e).	Por estabilização (e) ou por tempo-limite de 2000 ms (r).
Linguagem da detecção	L = (g(a(z|n)e|t))*	L_D = (g(a(e|r)|t))*
Classificação do golpe	Lateralidade pelo sinal da rotação.	Forehand ou backhand pela média de accX das 5 amostras anteriores ao impacto; força de 1 a 3 pelo pico de giro.
Momento do relatório	Retorno ao final da validação no alvo.	Lado classificado no impacto; pico de aceleração, pico de giro e força reportados ao fim da RECUPERACAO, quando o pico real já foi capturado.
Ciclo do dispositivo	Não modelado como autômato à parte.	Novo autômato com os estados AGUARDANDO, COLETANDO, PAUSADO e PARADO, controlado por comandos do aplicativo.
Feedback local	LED e buzzer.	Matriz de LEDs 12×8 embutida na placa (letra F ou B por 500 ms a cada golpe). LED RGB e buzzer saíram do escopo.
Identificação do golpe	Inexistente.	Número de sequência seq, incrementado a cada golpe reportado (módulo 10000).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Autômato de detecção de tacada

A detecção é descrita por uma máquina de Mealy $M_D = (Q_D, \Sigma_D, \delta_D, q_0, F, \lambda)$, com $Q_D = \{P, R, I, C\}$, $\Sigma_D = \{g, a, t, e, r\}$, $q_0 = P$ e $F = \{P\}$, em que P = OCIOSO, R = PREPARACAO, I = IMPACTO e C = RECUPERACAO. OCIOSO continua sendo o único estado de aceitação, pois representa o sistema pronto para uma nova tacada após um ciclo completo. A transição de IMPACTO para RECUPERACAO é espontânea (ε), pois ocorre na iteração seguinte do laço principal, sem consumir evento. A ausência de evento em uma iteração não consome símbolo: o sistema permanece no estado atual.

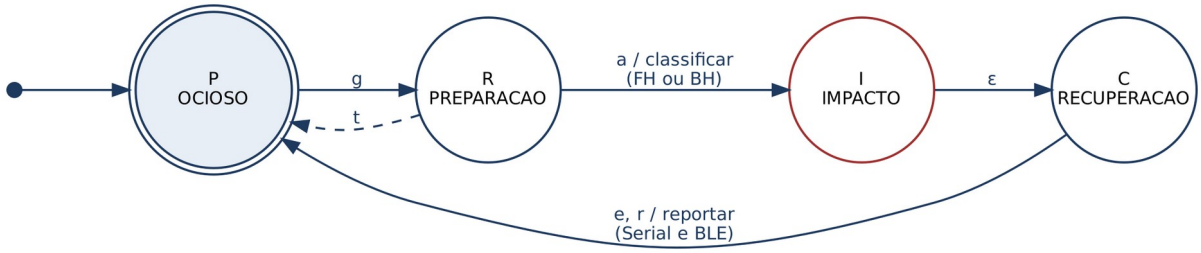
A função de saída λ associa ações a três transições: λ(R, a) = classificar o golpe (forehand ou backhand); λ(C, e) = λ(C, r) = reportar o golpe (Serial, matriz de LEDs e BLE). A linguagem, a expressão regular e a gramática regular linear à direita são:

$$\mathbf{L_D = (g (a (e \mid r) \mid t))^*}$$

$G = (V, \Sigma_D, P, S)$, com $V = \{S, A, B\}$: $S \rightarrow gA \mid \varepsilon$; $A \rightarrow aB \mid tS$; $B \rightarrow eS \mid rS$

Cada não-terminal corresponde a um estado: S a OCIOSO, A a PREPARACAO e B ao par IMPACTO/RECUPERACAO, combinados porque a transição entre eles é ε. São válidas, por exemplo, as sequências gae (golpe completo), gar (golpe encerrado por tempo-limite) e gt gae (tentativa cancelada seguida de golpe). São inválidas ga (termina em RECUPERACAO, ciclo incompleto) e ge (após g só são possíveis a ou t).

Figura 1 — Diagrama de estados revisado do autômato de detecção de tacada



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 2 — Função de transição δ_D e função de saída λ (detecção)

Estado atual	Evento	Próximo estado	Ação executada (saída)
P (OCIOSO)	g	R	Registra marcaTempo e zera os picos de aceleração e de giro.
R (PREPARACAO)	a	I	Calcula a média de accX das 5 últimas amostras, define o lado (F ou B) e registra o pico de aceleração.
R (PREPARACAO)	t	P	Nenhuma: a tentativa é descartada sem classificação nem envio.
I (IMPACTO)	ε	C	Atualiza os picos, registra marcaTempo e zera estavelDesde.
C (RECUPERACAO)	e	P	Reporta o golpe: incrementa seq, classifica a força, exibe a letra na matriz de LEDs e envia por BLE se houver central conectada.
C (RECUPERACAO)	r	P	Mesma ação de (C, e), encerrando o golpe por tempo esgotado.

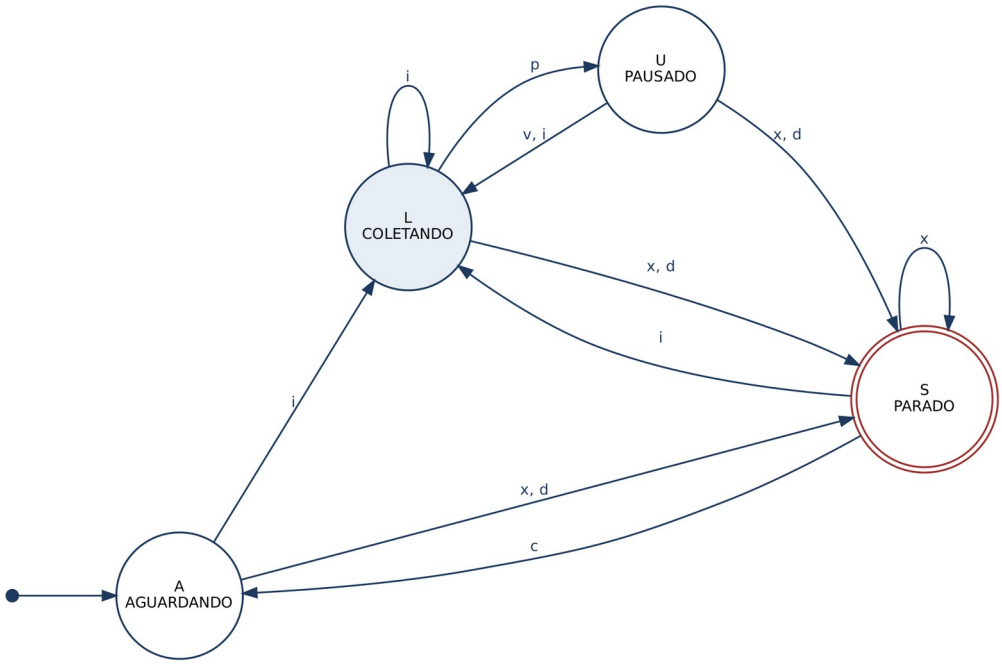
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Autômato do ciclo do dispositivo

Além do gesto, o dispositivo tem um ciclo de operação visível ao aplicativo, controlado por comandos escritos na característica de comando do BLE. Ele é modelado como um segundo autômato, M_V = (Q_V, Σ_V, δ_V, A, F_V), com Q_V = {A, L, U, S}, em que A = AGUARDANDO, L = COLETANDO, U = PAUSADO e S = PARADO; Σ_V = {c, d, i, p, v, x}; estado inicial A; e F_V = {S}. O estado PARADO é o estado seguro: nele o dispositivo não detecta nem envia golpes, e é o destino de qualquer encerramento, seja por comando (STOP) ou por perda da conexão.

Os eventos de M_V são c (central BLE conectada), d (central desconectada) e os quatro comandos do aplicativo: i (START), p (PAUSE), v (RESUME) e x (STOP). Comandos que não alteram o estado (PAUSE fora de COLETANDO, RESUME fora de PAUSADO, comando desconhecido, PING e DBG) não pertencem ao alfabeto: o firmware apenas responde com uma mensagem, e o estado permanece.

Figura 2 — Diagrama de estados do ciclo do dispositivo



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3 — Função de transição δ_V e ações (ciclo do dispositivo)

Estado atual	Evento	Próximo estado	Ação executada (saída)
A, U ou S	i	L	Muda para COLETANDO e notifica o aplicativo (E:COLETANDO). A detecção passa a ser executada.
L (COLETANDO)	i	L	Reinicia a detecção em OCIOSO e notifica E:COLETANDO.
L (COLETANDO)	p	U	Muda para PAUSADO e notifica o aplicativo.
U (PAUSADO)	v	L	Retoma a coleta e notifica o aplicativo.
A, L ou U	x	S	Muda para PARADO: nenhum golpe é detectado até novo START.
S (PARADO)	x	S	Apenas responde E:PARADO.
A, L ou U	d	S	Parada segura: central desconectada, dispositivo passa a PARADO e volta a anunciar.
S (PARADO)	c	A	Nova conexão: limpa a fila de envio, desliga o modo de depuração, reinicia a detecção e aguarda START.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Composição dos autômatos

O sistema completo é a composição M_D × M_V, com no máximo 4 × 4 = 16 configurações, número finito. A interação entre os dois autômatos é unidirecional e simples: a detecção só é executada enquanto o dispositivo está em COLETANDO. Em qualquer outro estado do dispositivo a leitura do sensor continua, mas nenhuma tacada é detectada. A saída

do autômato de detecção (reportar) é o único ponto em que M_D produz efeito externo, e ela depende da conexão BLE: com central conectada o golpe é enviado ao aplicativo; sem central, aparece apenas no Monitor Serial.

3 DESCRIÇÃO DOS EVENTOS

Os sinais do MPU6050 são contínuos, lidos a cada 10 ms. O firmware os converte em eventos discretos comparando-os a limiares fixos e ao tempo decorrido; é essa discretização que permite descrever o sistema por um alfabeto finito. Os eventos de comando e de conexão vêm do BLE. O Quadro 4 relaciona todos os eventos que provocam mudança de estado.

Quadro 4 — Eventos do sistema

Símb.	Evento	Origem	Condição no código	Atua em
g	Rotação detectada	Giroscópio	`giroMag > LIMIAR_GIRO_PREPARACAO` (1,5 rad/s).	P
a	Pico de aceleração (impacto)	Acelerômetro	`accelMag > LIMIAR_ACEL_IMPACTO` (20,0 m/s²).	R
t	Tempo-limite da preparação	Temporizador	`agora − marcaTempo > TIMEOUT_PREPARACAO` (1000 ms), sem impacto.	R
ε	Avanço espontâneo	Interno	Iteração seguinte do laço após entrar em IMPACTO.	I
e	Aceleração estabilizada	Acelerômetro e temporizador	`accelMag < LIMIAR_ACEL_ESTAVEL` (13,5 m/s²) por mais de `TEMPO_ESTAVEL_RECUPERACAO` (150 ms) contínuos; qualquer amostra acima reinicia a contagem.	C
r	Tempo-limite da recuperação	Temporizador	`agora − marcaTempo > TIMEOUT_RECUPERACAO` (2000 ms).	C
c	Central conectada	BLE	Callback de conexão (`aoConectar`): um aplicativo se conecta ao serviço do dispositivo.	S
d	Central desconectada	BLE	Callback de desconexão (`aoDesconectar`).	A, L, U
i	Comando START	BLE (comando)	Texto "START" escrito na característica de comando.	A, L, U, S
p	Comando PAUSE	BLE (comando)	Texto "PAUSE" recebido com o dispositivo em COLETANDO.	L
v	Comando RESUME	BLE (comando)	Texto "RESUME" recebido com o dispositivo em PAUSADO.	U
x	Comando STOP	BLE (comando)	Texto "STOP" escrito na característica de comando.	A, L, U, S

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Além desses, o firmware executa ações que não alteram o estado e, por isso, não pertencem ao alfabeto: a leitura do sensor e o armazenamento de accX no buffer circular de 16 posições, feitos a cada 10 ms em qualquer estado; o rastreamento dos picos de aceleração e de giro durante PREPARACAO, IMPACTO e RECUPERACAO; as respostas aos comandos PING, DBG:1 e DBG:0; a exibição de ícones e letras na matriz de LEDs; e a sinalização de falha de leitura do sensor (ERR:MPU), que descarta a amostra sem alterar o estado.

4 REGRAS DE FUNCIONAMENTO

O Quadro 5 reúne as regras que controlam o comportamento do sistema. Cada regra decorre da função de transição ou de uma condição explícita no código.

Quadro 5 — Regras de funcionamento do Tennis Analytics

ID	Regra
RN01	Se o dispositivo não estiver em COLETANDO, nenhuma tacada pode ser detectada, classificada ou enviada. A leitura do sensor continua, mas o autômato de detecção não é executado.
RN02	Ao conectar uma central, o dispositivo vai para AGUARDANDO, a fila de envio é limpa, o modo de depuração é desligado e a detecção é reiniciada. Nenhuma tacada é detectada até a chegada de um START.
RN03	Se a central se desconectar, o dispositivo entra em PARADO (parada segura) e volta a anunciar. Golpes só voltam a ser detectados após nova conexão e novo START.
RN04	PAUSE só é aceito em COLETANDO e RESUME só em PAUSADO; fora disso o dispositivo responde ERR:PAUSE ou ERR:RESUME e mantém o estado. Comando desconhecido gera ERR:CMD. STOP encerra a coleta a partir de qualquer estado; se já estiver em PARADO, apenas responde E:PARADO.
RN05	O callback de escrita do BLE apenas guarda o comando recebido; quem o executa é o laço principal. Assim, o estado do dispositivo só muda em um ponto do código.
RN06	Uma tacada só é detectada a partir de OCIOSO e depois de uma PREPARACAO: um pico de aceleração sem rotação prévia (por exemplo, a raquete batendo na mesa) não é reconhecido como impacto.
RN07	Se não houver impacto em até 1000 ms após o início da preparação, a tentativa é descartada: nada é classificado, contado ou enviado.
RN08	Se, na mesma amostra, a aceleração ultrapassar o limiar de impacto e o tempo-limite da preparação tiver expirado, prevalece o impacto, pois essa condição é testada primeiro.
RN09	Cada tacada é classificada uma única vez, no instante do impacto: BACKHAND (B) se a média de accX das 5 últimas amostras for maior que 14,0 m/s²; caso contrário, FOREHAND (F).
RN10	A força é classificada de 1 a 3 pelo pico de giro: abaixo de 12,0 rad/s é 1 (fraco); entre 12,0 e 22,0 rad/s é 2 (médio); acima de 22,0 rad/s é 3 (forte). Os limiares são provisórios, a definir pela coleta do grupo.

ID	Regra
RN11	Os picos de aceleração e de giro continuam sendo rastreados em IMPACTO e RECUPERACAO, e só são reportados ao final da RECUPERACAO, para incluir o pico real do golpe, que ocorre cerca de 100 ms após o cruzamento do limiar.
RN12	A RECUPERACAO termina por estabilização (aceleração abaixo de 13,5 m/s² por mais de 150 ms contínuos) ou por tempo-limite de 2000 ms. O golpe é reportado uma única vez: a verificação do segundo teste só ocorre se o estado ainda for RECUPERACAO.
RN13	Nenhuma nova tacada começa antes de o autômato voltar a OCIOSO: rotações durante IMPACTO ou RECUPERACAO não iniciam nova preparação. Com isso, todo ciclo de detecção termina em tempo limitado (no máximo ≈ 1 s de preparação e ≈ 2 s de recuperação).
RN14	Cada golpe reportado recebe um número de sequência seq, incrementado de 1 a cada golpe (módulo 10000) e zerado a cada reinício da placa. Isso permite ao aplicativo detectar duplicatas e lacunas.
RN15	Se não houver central conectada, o golpe aparece apenas no Monitor Serial, não é enfileirado para envio posterior e é contado como golpe perdido. Como seq é incrementado mesmo assim, o aplicativo percebe uma lacuna na sequência.
RN16	As mensagens S:, E: e ERR: são ASCII e cabem em 20 bytes. A mensagem de depuração A: é maior e só é gerada com DBG:1, a 10 Hz; ela só entra na fila se houver folga, para não atrasar S: e E:.
RN17	O envio por BLE usa uma fila de 8 posições, com uma notificação por vez e intervalo mínimo de 30 ms entre elas.
RN18	A cada golpe a letra F ou B é exibida na matriz de LEDs por 500 ms, antes e independentemente do envio por BLE (retorno local que não depende do aplicativo).
RN19	A leitura do sensor e o buffer de accX são atualizados a 100 Hz em todos os estados, para que a janela anterior ao impacto esteja disponível no instante da classificação. Se a leitura falhar, a amostra é descartada e ERR:MPU é sinalizado no máximo a cada 2 s, sem alterar o estado.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 PRÉ E PÓS-CONDIÇÕES

O Quadro 6 define, para as principais operações do sistema, o que deve ser verdadeiro antes da operação (pré-condições) e o que passa a ser verdadeiro depois dela (pós-condições). Cada operação corresponde a uma ou mais transições dos autômatos.

Quadro 6 — Pré e pós-condições das operações principais

Operação (transição)	Pré-condições	Pós-condições
O1. Conectar central (S → A)	Dispositivo anunciando; aplicativo dentro do alcance; estado = S (ou inicial).	Estado = AGUARDANDO; fila vazia; depuração desligada; detecção em OCIOSO; nenhuma tacada é detectada até o START.

Operação (transição)	Pré-condições	Pós-condições
O2. Iniciar coleta (A, U, S → L)	Central conectada; comando START recebido.	Estado = COLETANDO; o aplicativo recebe E:COLETANDO; o autômato de detecção passa a ser executado. Se já estava em COLETANDO, a detecção é reiniciada em OCIOSO.
O3. Pausar e retomar (L ⇄ U)	Pausar: estado = COLETANDO. Retomar: estado = PAUSADO.	Estado = PAUSADO (ou COLETANDO, na retomada); seq inalterado; fora das pré-condições o estado não muda e o aplicativo recebe ERR.
O4. Parar (A, L, U → S)	Central conectada; comando STOP recebido.	Estado = PARADO; nenhuma tacada detectada até novo START; o aplicativo recebe E:PARADO.
O5. Iniciar preparação (P → R)	Dispositivo em COLETANDO; detecção em OCIOSO; giroMag > 1,5 rad/s.	Detecção em PREPARACAO; marcaTempo = instante atual; picos de aceleração e de giro = 0.
O6. Detectar impacto e classificar (R → I)	Detecção em PREPARACAO; accelMag > 20,0 m/s²; buffer de accX com amostras.	Lado ∈ {F, B} definido; pico de aceleração registrado; marcaTempo = instante atual; detecção em IMPACTO.
O7. Cancelar preparação (R → P)	Detecção em PREPARACAO; mais de 1000 ms desde a entrada; nenhuma amostra acima de 20,0 m/s².	Detecção em OCIOSO; seq inalterado; nenhuma mensagem enviada.
O8. Avançar para recuperação (I → C)	Detecção em IMPACTO.	Detecção em RECUPERACAO; marcaTempo = instante atual; estavelDesde = 0; picos atualizados com a amostra atual.
O9. Encerrar e reportar golpe (C → P)	Detecção em RECUPERACAO; aceleração abaixo de 13,5 m/s² por mais de 150 ms (e) ou mais de 2000 ms em RECUPERACAO (r).	seq incrementado em 1 (módulo 10000); força classificada de 1 a 3; letra exibida na matriz; golpe impresso no Serial; detecção em OCIOSO. Com central conectada, a mensagem S: é enfileirada; sem central, o golpe é contado como perdido.
O10. Enviar notificação ao aplicativo	Central conectada; fila não vazia; ao menos 30 ms desde o último envio.	Uma mensagem notificada ao aplicativo e removida da fila; a próxima só sai após a folga de 30 ms.
O11. Desconectar (A, L, U → S)	Central estava conectada e encerrou a conexão.	Estado = PARADO (parada segura); dispositivo volta a anunciar; nenhum golpe é detectado.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 MODELO COMPUTACIONAL

Entre os modelos estudados na disciplina (autômato finito, autômato com pilha e máquina de Turing), o que melhor representa o Tennis Analytics é o autômato finito determinístico, na forma de máquina de Mealy (com saída), em dois níveis: o autômato de

detecção M_D e o autômato do ciclo do dispositivo M_V, compostos como no item 2.4. Três argumentos sustentam a escolha.

O controle depende apenas do estado atual e do evento atual. Em cada iteração, o firmware decide a próxima ação olhando para o estado do dispositivo, o estado da detecção e a amostra corrente convertida em evento. A memória necessária é fixa: quatro estados de detecção e quatro de dispositivo. Os temporizadores (1000 ms, 150 ms e 2000 ms) servem apenas para gerar os eventos t, e e r e, como seus prazos são fixos, poderiam ser substituídos por uma quantidade finita de estados intermediários. O buffer de accX tem 16 posições e a fila de envio, 8. Os contadores seq (limitado a módulo 10000), o contador de golpes perdidos e os picos são apenas escritos e enviados; nenhum deles é consultado para escolher uma transição, por isso pertencem à função de saída, e não ao controle.

Um autômato com pilha seria superdimensionado. A pilha é necessária quando a linguagem exige casar quantidades sem limite, como em $\{a^n b^n\}$ ou em parênteses aninhados. Aqui cada ciclo de golpe é independente e se fecha antes do próximo (RN13), e nenhuma regra depende de quantos golpes já ocorreram: a linguagem $L_D = (g(a(e|r)|t))^*$ é regular. O mesmo vale para a comunicação: os comandos formam um conjunto finito de palavras (START, PAUSE, RESUME, STOP, PING, DBG:0, DBG:1) e as mensagens do dispositivo têm formato plano, sem aninhamento.

Uma máquina de Turing seria desnecessária e indesejável. Esse modelo trata de computações com memória ilimitada de leitura e escrita, o que não é exigido aqui, e traria consigo propriedades indecidíveis, como o problema da parada, sem garantia de tempo de resposta. Em um sistema embarcado que amostra o sensor a cada 10 ms, é essencial que cada reação termine em número limitado de passos, propriedade que o autômato finito garante. O microcontrolador, como computador, tem poder para simular programas muito mais complexos, mas o comportamento modelado não usa esse poder.

7 ANÁLISE DE DECIDIBILIDADE

Um problema é decidível quando existe um procedimento que sempre termina com a resposta correta "sim" ou "não". Todas as decisões tomadas pelo Tennis Analytics são desse tipo e, além disso, determinísticas: para a mesma entrada produzem sempre a mesma resposta. O Quadro 7 lista as principais decisões.

7.1 Decisões realizadas pelo sistema

Quadro 7 — Decisões do sistema e justificativa de decidibilidade

Decisão	Como é tomada	Por que é decidível e determinística
D1. O comando recebido é válido?	Comparação do texto recebido com um conjunto fixo de palavras (START, PAUSE, RESUME, STOP, PING, DBG:0, DBG:1).	Pertinência em um conjunto finito: compara-se a no máximo sete palavras; a resposta é sim ou não.

Decisão	Como é tomada	Por que é decidível e determinística
D2. O comando é permitido no estado atual?	PAUSE exige COLETANDO; RESUME exige PAUSADO.	Consulta a uma variável de estado com número finito de valores.
D3. Começou um movimento?	`giroMag > 1,5 rad/s`.	Comparação de um número com uma constante: uma operação, resposta única.
D4. Houve impacto ou a preparação expirou?	Testa `accelMag > 20,0` antes de `Δt > 1000 ms`.	Ordem fixa dos testes: no máximo uma transição por amostra (RN08).
D5. É forehand ou backhand?	Média das 5 últimas amostras de accX comparada a 14,0 m/s².	Número fixo de operações (5 somas, 1 divisão, 1 comparação); o resultado é sempre um dos dois tipos.
D6. Qual a força do golpe?	Pico de giro comparado a 12,0 e 22,0 rad/s.	Duas comparações; o resultado é sempre 1, 2 ou 3.
D7. O golpe terminou?	Estável por mais de 150 ms ou mais de 2000 ms em RECUPERACAO.	Relógio monotônico e prazo máximo: a resposta "sim" sempre chega em até ≈ 2 s (RN13).
D8. Enviar por BLE?	Valor de `BLE.connected()`.	Leitura de um valor booleano.
D9. A mensagem recebida pelo aplicativo é válida?	Casamento com a expressão regular do contrato (item 7.3).	Pertinência em linguagem regular é decidível em tempo linear no tamanho da mensagem.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7.2 Por que as decisões são determinísticas

Quatro propriedades garantem o determinismo. Primeiro, δ_D e δ_V são funções: para cada par (estado, evento) existe no máximo um próximo estado (Quadros 2 e 3). Segundo, cada amostra gera no máximo um evento relevante para o estado atual, porque as condições são testadas em ordem fixa. Terceiro, nenhuma decisão contém laço que dependa da entrada: cada iteração do laço principal executa um número limitado de operações e termina. Quarto, todo ciclo de detecção tem duração máxima, pois os tempos-limite t e r forçam a volta a OCIOSO.

Do ponto de vista formal, verificar se uma sequência de eventos pertence a L_D é o problema da pertinência para linguagens regulares, decidível: basta simular o autômato sobre a cadeia, o que termina após exatamente |w| passos. Em contraste, perguntas sobre programas arbitrários, como saber se um programa qualquer para, são indecidíveis em geral. É por restringir suas decisões a comparações com limiares e a um número finito de estados que o sistema permanece no terreno decidível. O laço principal é infinito por projeto, pois se trata de um sistema reativo; o que importa é que cada reação termine, e isso está garantido.

7.3 Validação das mensagens BLE por expressão regular

As mensagens do dispositivo têm formato plano, com campos em ordem fixa, e por isso formam linguagens regulares (um formato com aninhamento arbitrário exigiria balanceamento e seria livre de contexto). Sendo D = [0-9], as mensagens de golpe e de estado casam com:

S:(F|B),D+\.D,D+\.D,(1|2|3),D{1,4}

E:(AGUARDANDO|COLETANDO|PAUSADO|PARADO)

Assim, o aplicativo pode decidir em tempo linear e sem ambiguidade se cada notificação recebida é válida, rejeitando mensagens truncadas ou corrompidas. Também é possível decidir estaticamente que as mensagens S: não ultrapassam o limite de 20 bytes: no pior caso, o pico de aceleração é de no máximo 27,7 g (16 g nos três eixos, limite do sensor), o pico de giro é limitado a 99,9 rad/s e seq vai até 9999, o que dá S:F,27.7,99.9,3,9999, com exatamente 20 bytes.

7.4 Pontos identificados na verificação do código

A comparação do modelo com o código mostrou que, na RECUPERACAO, o relatório do golpe e o teste de tempo-limite poderiam ser executados na mesma iteração, o que duplicaria o envio. O firmware evita isso: o teste de tempo-limite só é avaliado se o estado ainda for RECUPERACAO, de modo que (C, e) leva a P antes de r poder ser lido, como no modelo formal (RN12).

Um segundo ponto é o contador seq, que volta a 0 depois de 9999 (limite imposto pelo tamanho da mensagem). Para sessões curtas isso não causa problema, mas o aplicativo deve tratar a virada de contagem ao detectar lacunas e duplicatas, em vez de apenas comparar se o novo seq é maior que o anterior.

8 CONCLUSÃO

A revisão mostrou que as mudanças do projeto entre as duas entregas (remoção do estado de validação no alvo, tempo-limite na recuperação, comunicação por BLE e ciclo próprio do dispositivo) foram absorvidas pelo modelo sem alterar sua classe: o sistema continua sendo descrito por autômatos finitos determinísticos com saída, e a linguagem de detecção continua regular, L_D = (g(a(e|r)|t))*. As regras e as pré e pós-condições documentadas explicitam o comportamento esperado e as restrições do sistema, e a análise de decidibilidade demonstra que todas as decisões são tomadas em tempo limitado e de forma determinística. Os limiares numéricos são provisórios e serão recalibrados com os dados reais de golpes; como a recalibração não altera a estrutura dos autômatos, o modelo permanece válido.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. ArduinoBLE library reference. Disponível na documentação oficial da Arduino.

HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

INVENSENSE. MPU-6000 and MPU-6050 product specification: revision 3.4. San Jose: InvenSense, 2013.

MENEZES, P. B. Linguagens formais e autômatos. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

SIPSER, M. Introdução à teoria da computação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

SWING SENSE (Grupo 1). Documentação formal das regras de funcionamento do sistema: Entrega 2 — Teoria da Computação e Linguagens Formais. São Paulo: FECAP, 2026. (Referência técnica da lógica de detecção a bordo.)